

2016《线性代数 I》期末考试卷(A)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、选择题(每小题4分,共16分)

(1) 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则下列结论正确的是

- (A) $AB = BA$. (B) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$.
(C) $|A+B| = |A| + |B|$. (D) $|AB| = |A||B|$.

【 】

(2) 设 A, B 均为可逆矩阵, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}$ 的逆矩阵是

- (A) $\begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} B^{-1} & O \\ O & A^{-1} \end{bmatrix}$. (C) $\begin{bmatrix} O & A^{-1} \\ B^{-1} & O \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$.

【 】

(3) 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则下面哪个选项也是该方程组的一个基础解系

- (A) $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_3 + \xi_1$. (B) $\xi_1 - \xi_2, \xi_2 - \xi_3, \xi_3 - \xi_1$.
(C) $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3, \xi_3 - \xi_2, \xi_1 + 2\xi_3$. (D) $\xi_1 - \xi_2, 2\xi_2 - 3\xi_3, 3\xi_3 - 2\xi_1$.

【 】

(4) n 阶矩阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角矩阵相似的

- (A) 必要但非充分条件. (B) 充分但非必要条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分又非必要条件.

【 】

本题
得分

二、填空题(每小题4分,共24分)

(1) 设 A 为3阶方阵, 且 $|A|=2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*| =$ _____.

(2) 设 $a_1 = (1, 1, 1)^T, a_2 = (1, 2, 3)^T, a_3 = (1, 3, t)^T$, 则当_____时, a_1, a_2, a_3 线性无关.

(3) 设矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$, 则 $A^{-1} =$ _____.

(4) 已知3阶矩阵 A 的特征值为 $1, -1, 2$, 则矩阵 $B = 2E + A$ 的特征值为_____.

(5) 当 t 满足条件_____时, 二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 2x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的.

(6) 已知3维向量空间的一个基为 $a_1 = (1, 1, 0)^T, a_2 = (1, 0, 1)^T, a_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $b = (2, 0, 0)^T$ 在这个基下的坐标为_____.

本题
得分

三、计算题(每小题10分,共20分)

(1) 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室_____大学数学部_____命题教师_____命题组_____命题时间_____2016-5_____使用学期_____15-16-2_____总张数_____3_____教研室主任审核签字_____

(2) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 且 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B .

本题
得分

四、(本题 10 分) 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4)^T$, $\alpha_2 = (0, 3, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, -5, 3, 6)^T$, $\alpha_4 = (1, -2, 2, 0)^T$, $\alpha_5 = (1, 0, 3, -2)^T$, 求此向量组的一个最大无关组, 并将其余向量用该最大无关组线性表示.

本题
得分

五、(本题 12 分) 当 λ 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + \lambda x_3 = -1 \\ x_1 + (\lambda + 1)x_2 + 5x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$
 有唯一解、无解、有无穷多解? 并在有无穷多解时求出其通解.

本题
得分

六、(本题12分)求一个正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$,把二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2$ 化为标准形.

本题
得分

七、(本题6分) 设 λ_0 为可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值,证明:(1) $\lambda_0 \neq 0$; (2) $\frac{1}{\lambda_0}$ 是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值.